

Procedimientos de Ortopedia

SEMANA 13

Espina Bífida

Presente.

Lic.TF Wendy Pacompia Bustincio

TEMARIO

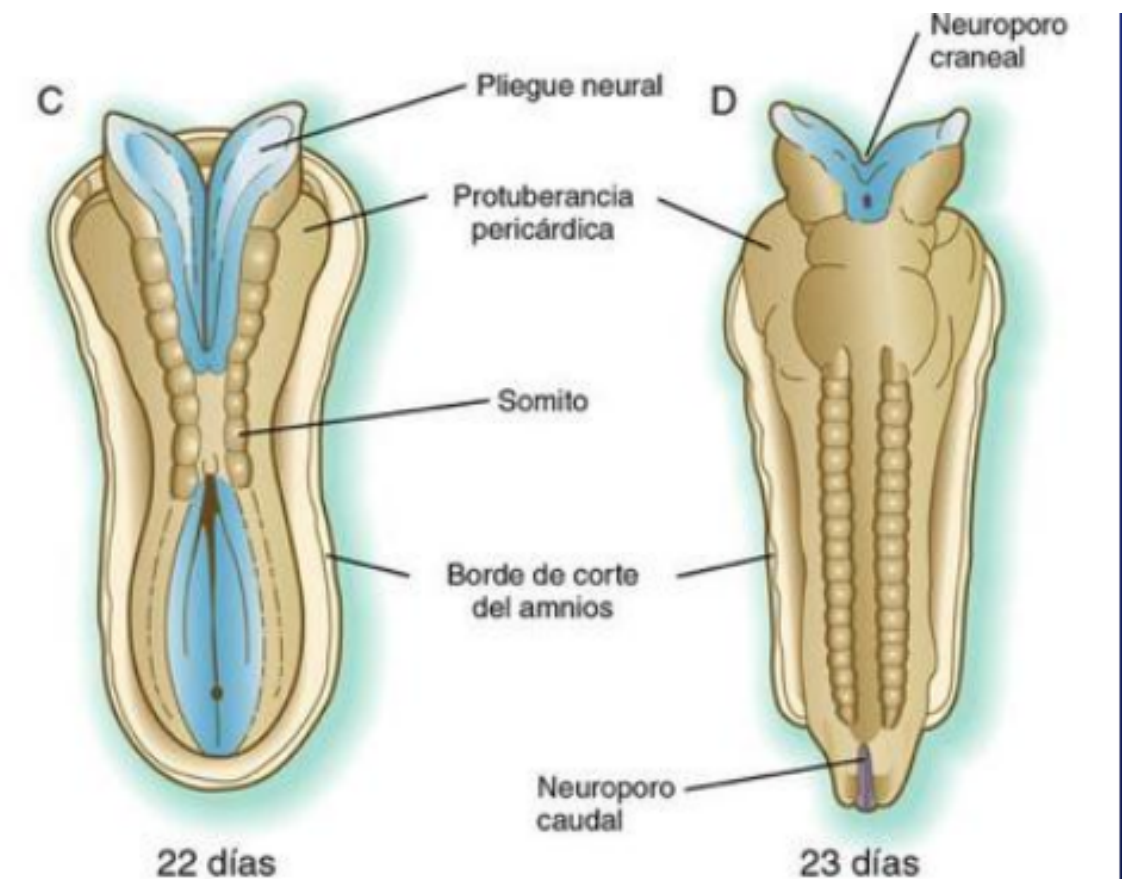
- Etiología
- Clasificación
- Tratamiento quirúrgico
- Tratamiento Ortopédico
- Tratamiento Rehabilitador



La espina bífida es un defecto congénito del tubo neural causado por el **cierre incompleto del tubo neural embrionario**, generalmente entre los días 17 y 30 del desarrollo fetal.

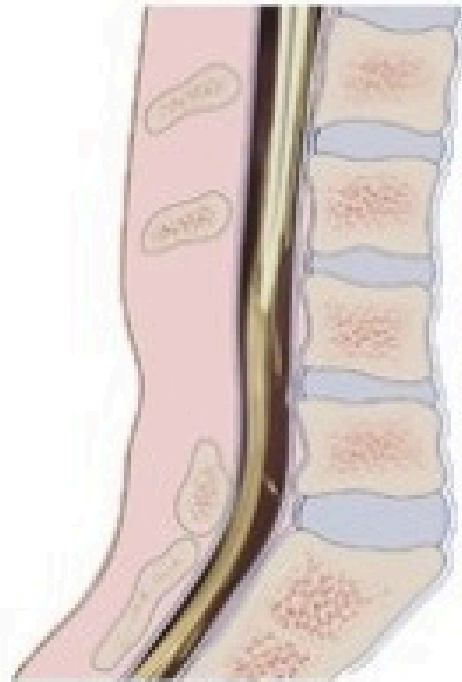


Este defecto puede presentarse en cualquier parte de la columna vertebral y causar diversos grados de daño a la médula espinal y a los nervios.



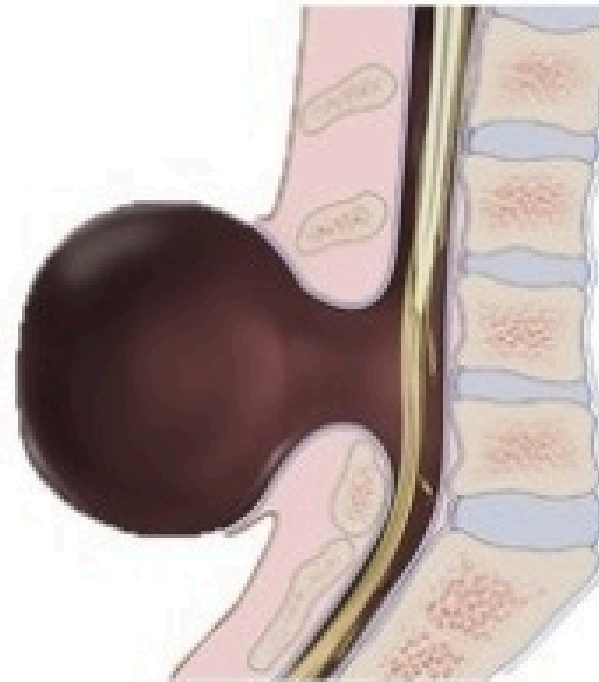
La neurulación primaria se refiere al cierre del tubo neural, que forma el cerebro y la médula espinal. La neurulación secundaria implica el desarrollo de las estructuras caudales del tubo neural, formando las regiones sacra y coccígea.

Espina Bífida Oculta



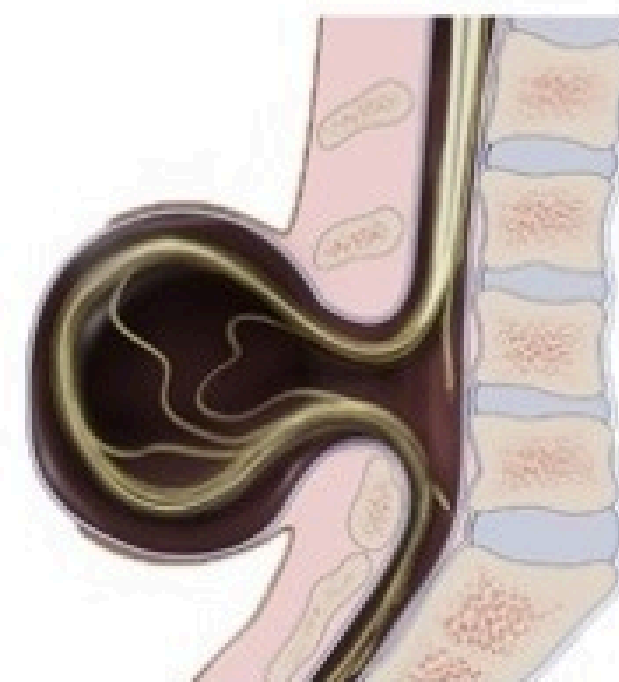
No hay cierre de
los arcos
vertebrales

Meningocele



Meninges y LCR

Mielomeningocele



Médula espinal,
raíces nerviosas
y meninges.

La gravedad varía desde una espina bífida oculta leve y asintomática hasta formas más graves, como la mielomeningocele, que implica exposición de la médula espinal y deterioro neurológico significativo.



Etiología

Se cree que los defectos en el desarrollo del tubo neural son multifactoriales, e involucran factores ambientales y genéticos.

DEFICIENCIA DE FOLATO

Es un nutriente esencial hidrosoluble necesario para la producción de ADN, la división celular y la formación de glóbulos rojos



Aguacate



Brócoli



Cacahuates



Coles de Bruselas



Espárragos



Tomate



Espinacas



Fresas



Garbanzos



Guisantes



Naranjas



Huevos



Maíz



Lentejas



Remolacha



Pomelo



Plátano

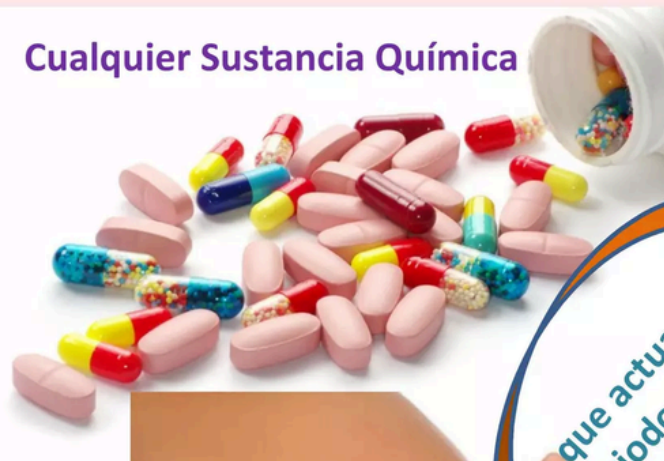


Nueces

AGENTES TERATÓGENOS

Un teratógeno es...

Cualquier Sustancia Química



Agente Físico (radiaciones) o
infeccioso enfermedad
materna o estado carential...



es capaz de alterar de forma más o menos
grave el crecimiento y desarrollo del embrión
y/o feto

...que actuando durante el
periodo embrional o fetal



y producir una alteración morfológica o
funcional en el periodo postnatal.

**obesidad materna,
la diabetes materna
y la exposición a
teratógenos**



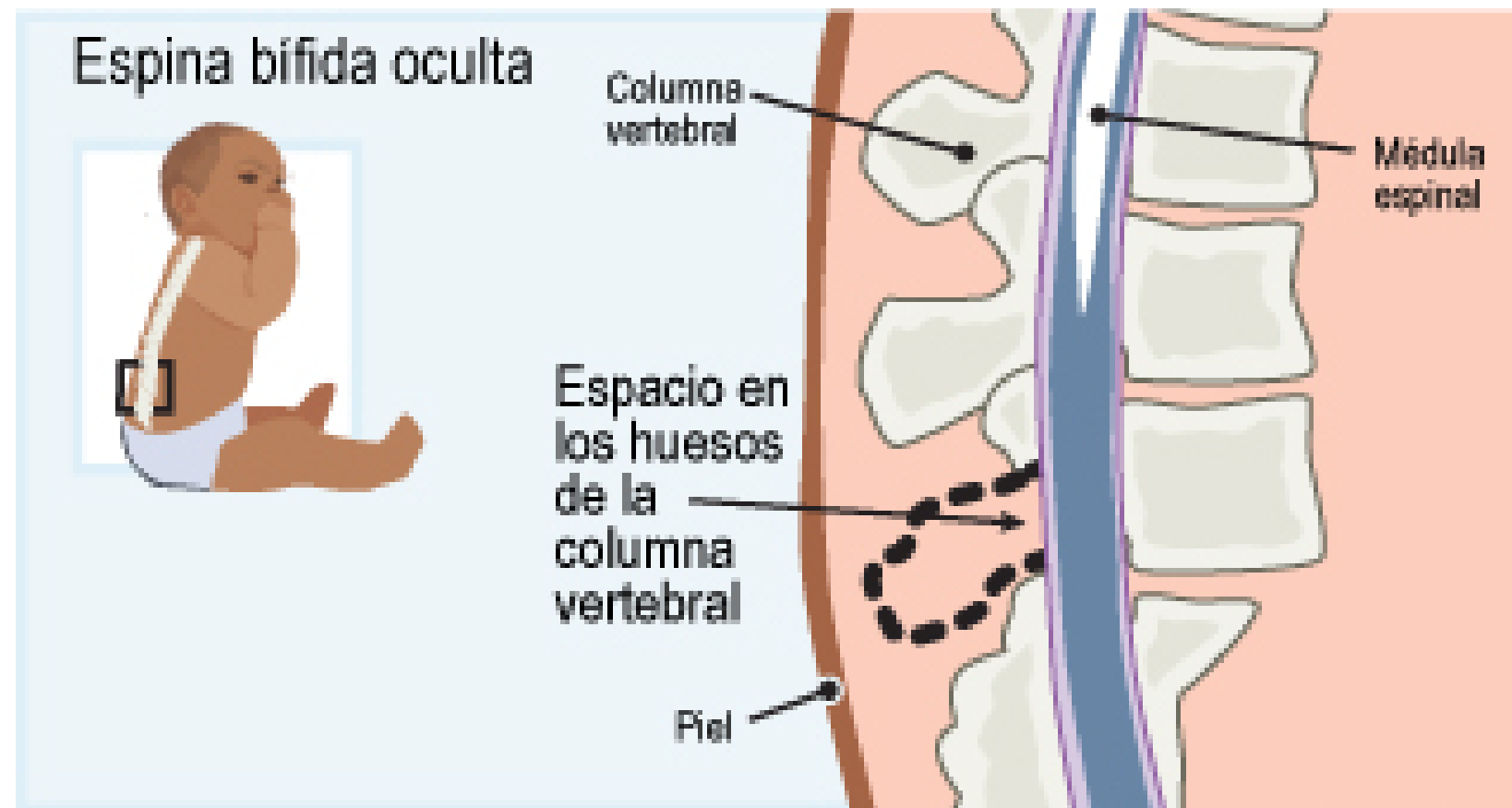
**El ácido valproico está
fuertemente asociado con el
desarrollo de defectos del tubo
neural, aumentando el riesgo
aproximadamente diez veces.**

Es un medicamento de alta prevalencia con múltiples aplicaciones terapéuticas en diversos trastornos neurológicos y psiquiátricos. Sus usos terapéuticos incluyen el tratamiento de la epilepsia en diferentes tipos de crisis, el manejo del trastorno bipolar y la profilaxis de la migraña.

ESPINA BÍFIDA

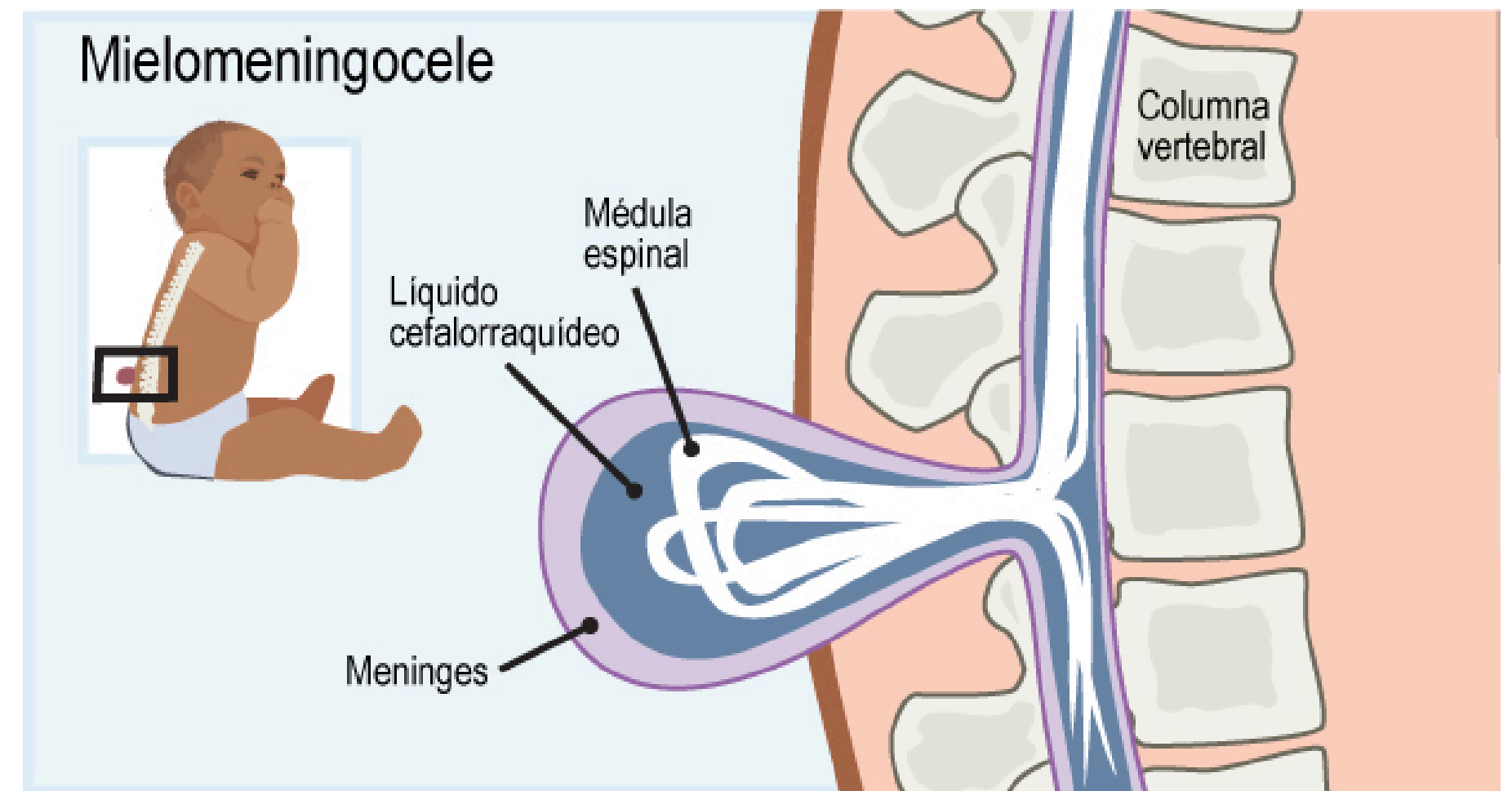
ESPINA BÍFIDA OCULTA

Es una forma leve de espina bífida. La médula espinal y los tejidos que la rodean permanecen dentro del cuerpo del bebé. Pero la parte inferior de la columna vertebral no se forma como debería.

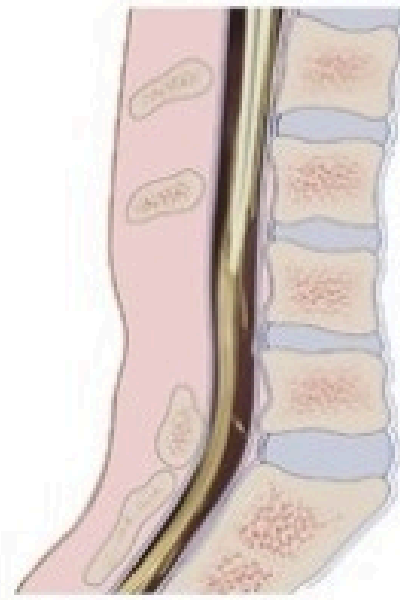


ESPINA BÍFIDA ABIERTA

El defecto está expuesto, no cubierto por piel, y se forma un saco en la espalda.

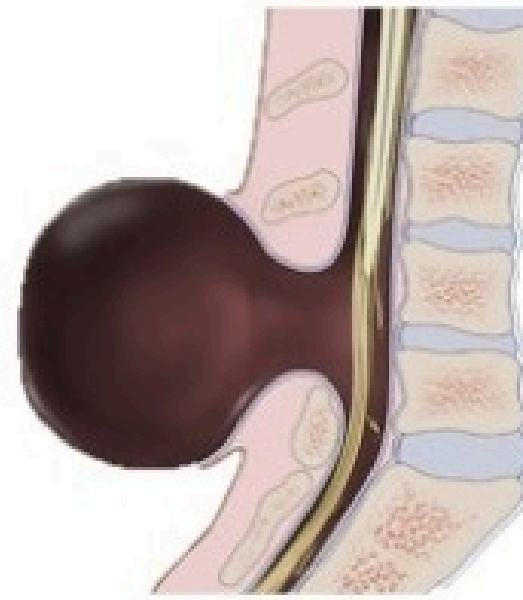


Espina Bífida Oculta



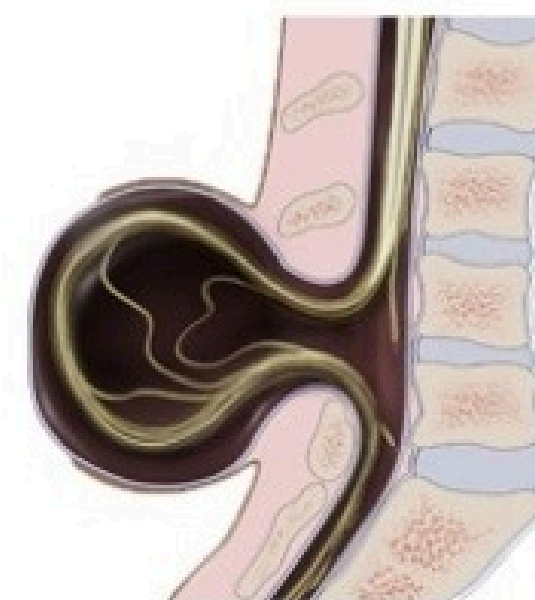
No hay cierre de los arcos vertebrales

Meningocele



Meninges y LCR

Mielomeningocele



Médula espinal, raíces nerviosas y meninges.

MENINGOCELE: Un saco lleno de líquido cefalorraquídeo (meninges) protruye, pero la médula espinal y los nervios suelen estar intactos o levemente afectados.

MIELOMENINGOCELE: La forma más grave, donde la médula espinal y los nervios sobresalen a través de la abertura en la espalda, generalmente dentro del saco, causando daño neurológico significativo.

TRATAMIENTO

- El pilar del tratamiento de los defectos del tubo neural (DTN) (p. ej., espina bífida) es la **PREVENCIÓN**.
- La mayoría de los pacientes con espina **bífida oculta** no requieren corrección quirúrgica del defecto. Sin embargo, **la intervención quirúrgica** está justificada en casos de **disrafismo espinal abierto**.
- En casos selectos, se puede realizar una **reparación intrauterina** para cerrar el defecto precozmente y mejorar los resultados. La reparación prenatal ayuda a **prevenir la lesión neuronal** por exposición al líquido amniótico y reduce el trauma mecánico.



- La reparación posnatal en un plazo de 48 a 72 horas es el tratamiento convencional para la mielomeningocele, lo que previene un deterioro neurológico significativo y reduce el riesgo de infección o lesión del tejido neural expuesto.



- La intervención rehabilitadora temprana es crucial para mejorar los resultados funcionales y la calidad de vida. La movilización y el estiramiento tempranos pueden ayudar a los pacientes a mantener un rango de movimiento adecuado para futuras aplicaciones en la marcha, la higiene y las actividades de la vida diaria (AVD).



- La mayoría de los pacientes presentan una combinación de afectación de las neuronas motoras superiores e inferiores y diversos grados de control motor, lo que requiere planes de terapia individualizados.



- Comúnmente se requieren dispositivos ortopédicos para estabilizar las articulaciones, prevenir deformidades, mejorar la marcha y optimizar la función general. Además, los pacientes a menudo necesitan dispositivos de asistencia como muletas, bastones, andadores o sillas de ruedas para facilitar su movilidad. Algunos también pueden requerir tecnologías de asistencia para facilitar las AVD.



Muchas gracias

Presente.